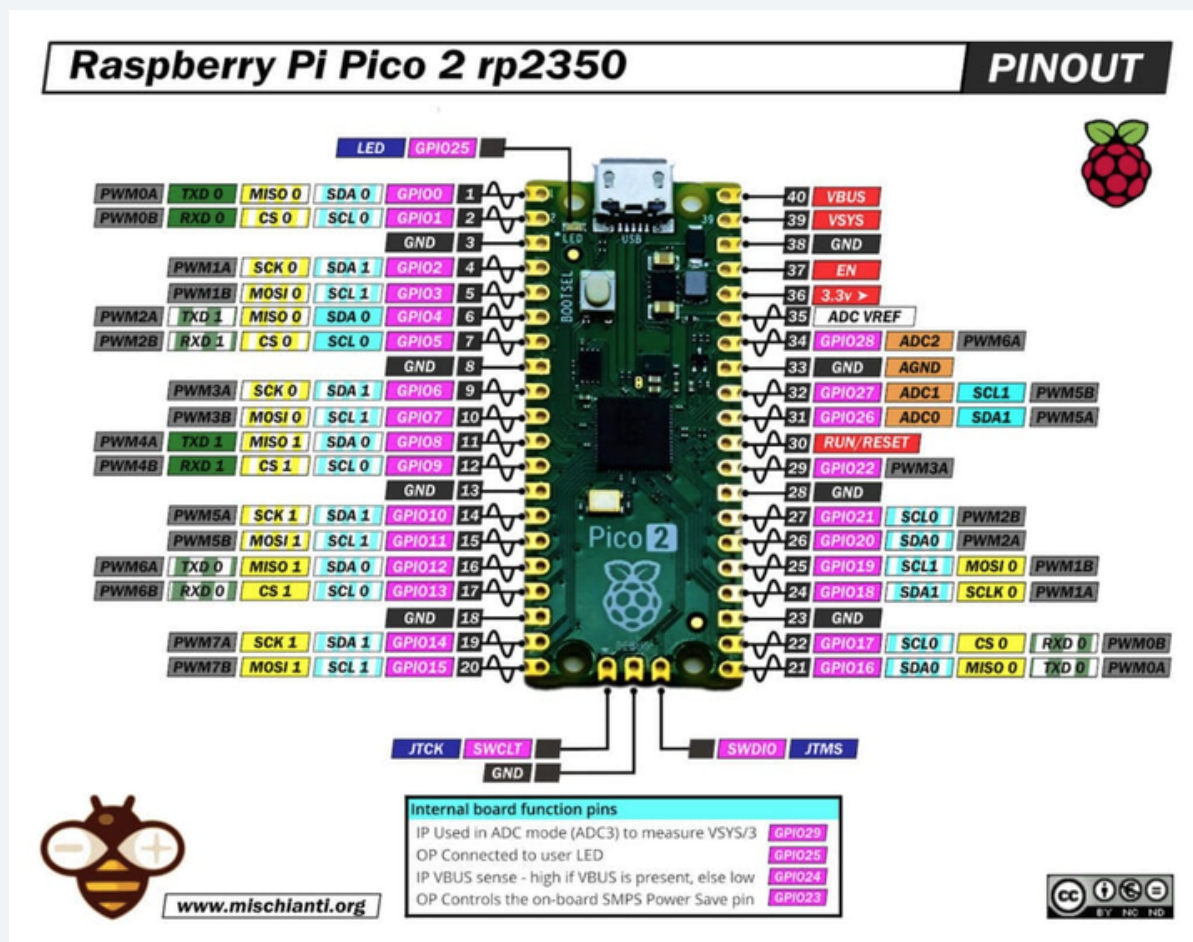
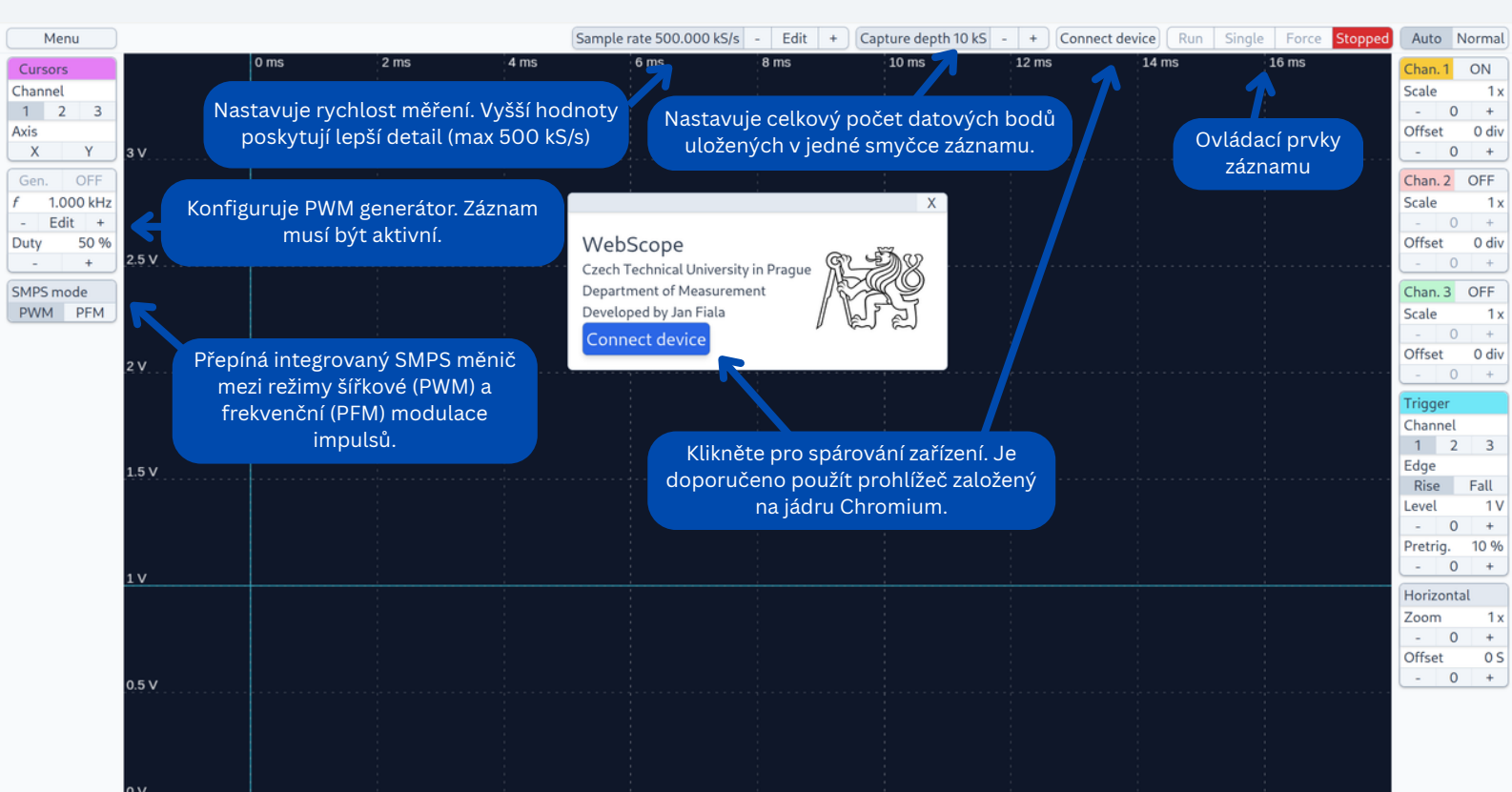




Webscope - mapování pinů

CH1 (Vstup 1): GPIO26 (Fyzický pin 31, popsáný ADC0)

CH2 (Vstup 2): GPIO27 (Fyzický pin 32, popsáný ADC1)

CH3 (Vstup 3): GPIO28 (Fyzický pin 34, popsáný ADC2)

PWM Výstup: GPIO16 (Fyzický pin 21, popsáný PWM0A)

Webové rozhraní:

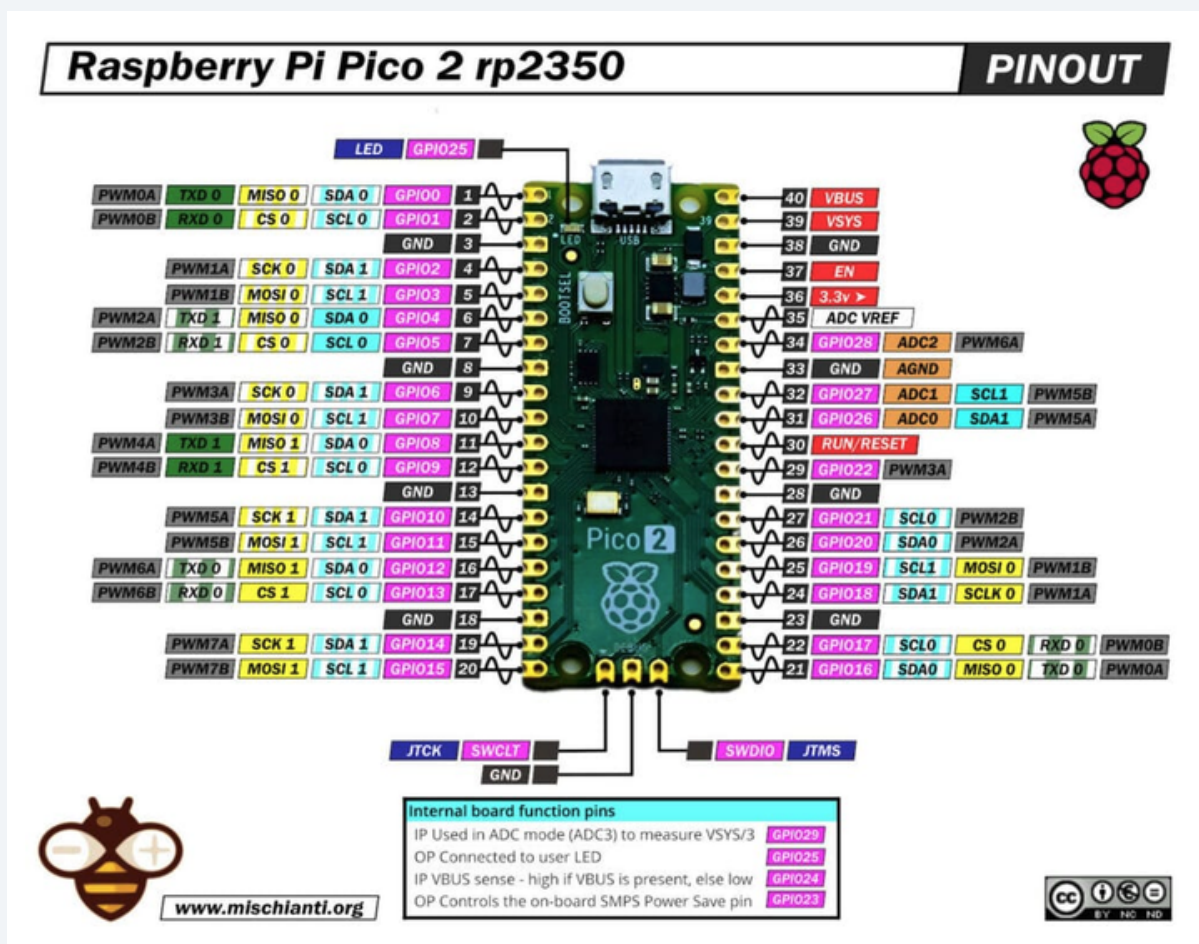
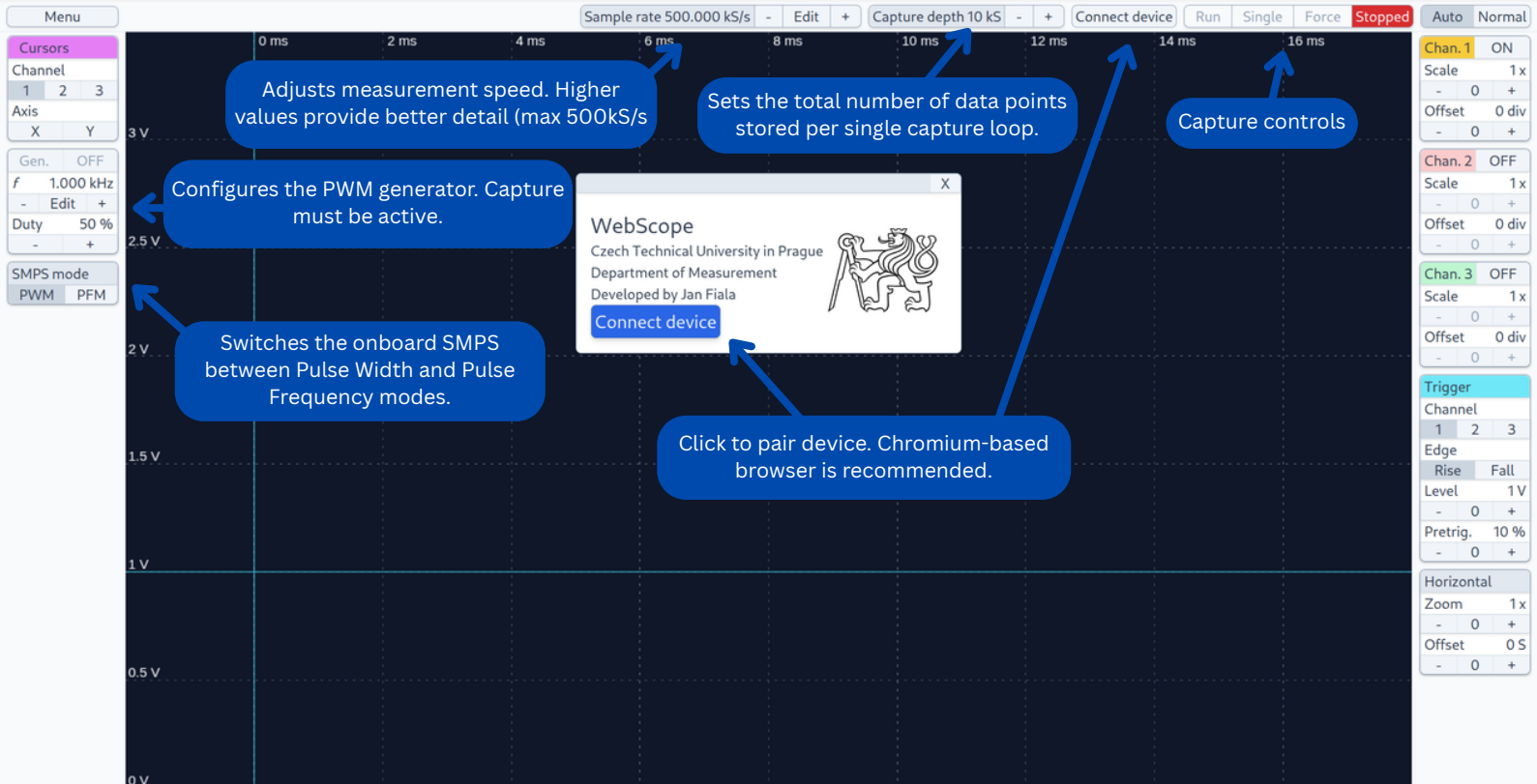
- Aplikace je dostupná online v jakémkoli prohlížeči postaveném na jádru Chromium (MS Edge, Opera, Google Chrome).
- Web lze provozovat také plnohodnotně offline bez přístupu k internetu pomocí přibaleného komprimovaného balíčku (aplikaci stačí spustit lokálně otevřením souboru index.html).
- K provozu není nutné instalovat žádné ovladače (drivers) ani specializované desktopové aplikace pro PC.

Parametry

- **Vzorkovací frekvence** : Až 500 kS/s při využití jednoho kanálu. Při aktivaci více kanálů se výkon dynamicky dělí (např. 2 kanály vzorkují na 250 kS/s každý atd.).
- **Hloubka paměti**: Délka záznamu je až 100 kS pro jeden kanál. Při zapnutí více kanálů se paměť opět dynamicky dělí (např. 2× 50 kS).
- **Rozlišení ADC**: 12 bitů
- **Stroboskopické vzorkování (ETS)**: Až 1× 48 MS/s nebo 2× 24 MS/s.
- **Rozsah vstupního napětí: 0 V až +3,3 V. Varování**: Záporné napětí nebo hodnoty překračující +3,3 V mohou způsobit trvalé poškození.
- **Ochrana vstupů**: Pro zabezpečení pinů se důrazně doporučuje zapojit do série s každým analogovým vstupním kanálem ochranný rezistor o hodnotě 2k2 (2200 Ohmů).

Hardwarová konfigurace pinů a funkce

- **Vstupy signálu**:
 - CH1: Fyzický pin 31 (GPIO26, označeno jako ADC0)
 - CH2: Fyzický pin 32 (GPIO27, označeno jako ADC1)
 - CH3: Fyzický pin 34 (GPIO28, označeno jako ADC2)
- **Integrovaný PWM generátor**:
 - Umístění: Fyzický pin 21 (GPIO16, označeno jako PWM0A)
 - Frekvenční rozsah: 8 Hz až 1 MHz
 - Nastavitelná střída (Duty Cycle):
 - 0 %, 1 %, 2 %, 5 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, 90 %



WebScope Hardware Pin Mapping

CH1 (Channel 1 Input): GPIO26 (Physical pin 31, labeled as ADC0)

CH2 (Channel 2 Input): GPIO27 (Physical pin 32, labeled as ADC1)

CH3 (Channel 3 Input): GPIO28 (Physical pin 34, labeled as ADC2)

PWM Output: GPIO16 (Physical pin 21, labeled as PWM0A)

WebUI:

- Accessible online in any Chromium-based browser (MS Edge, Opera, Chrome).
- Can also be run locally using the provided offline application package (start by opening the index.html file).
- No need to install third-party desktop drivers or PC applications.

Technical Specifications & Parameters:

- **Sampling Rate:** Up to 500 kS/s for a single channel. When using multiple channels, the sampling capacity is dynamically divided (e.g., 2 channels at 250 kS/s each, etc.).
- **Memory Depth:** Up to 100 kS capture buffer for a single channel (divided dynamically when multiple channels are active, e.g., 2x 50 kS).
- **ADC Resolution:** 12-bit.
- **Equivalent-Time Sampling (ETS / Stroboscopic):** Up to 1x 48 MS/s or 2x 24 MS/s for repetitive high-frequency signals.
- **Input Voltage Range: 0V to +3.3V. Warning:** Negative voltages or values exceeding +3.3V can cause permanent hardware damage to the MCU pins.
- **Recommended Input Protection:** It is highly recommended to connect a 2k2 (2200 Ohm) resistor in series with each analog input channel to safeguard the pins.

Hardware Pin Configuration & Features:

- **Signal Inputs:**
 - CH1: Physical Pin 31 (GPIO26)
 - CH2: Physical Pin 32 (GPIO27)
 - CH3: Physical Pin 34 (GPIO28)
- **On-board PWM Generator:** Labeled as Pulse Signal Output.
 - Location: Physical Pin 21 (GPIO16)
 - Frequency Range: 8 Hz up to 1 MHz
 - Adjustable Duty Cycle:
 - 0%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%